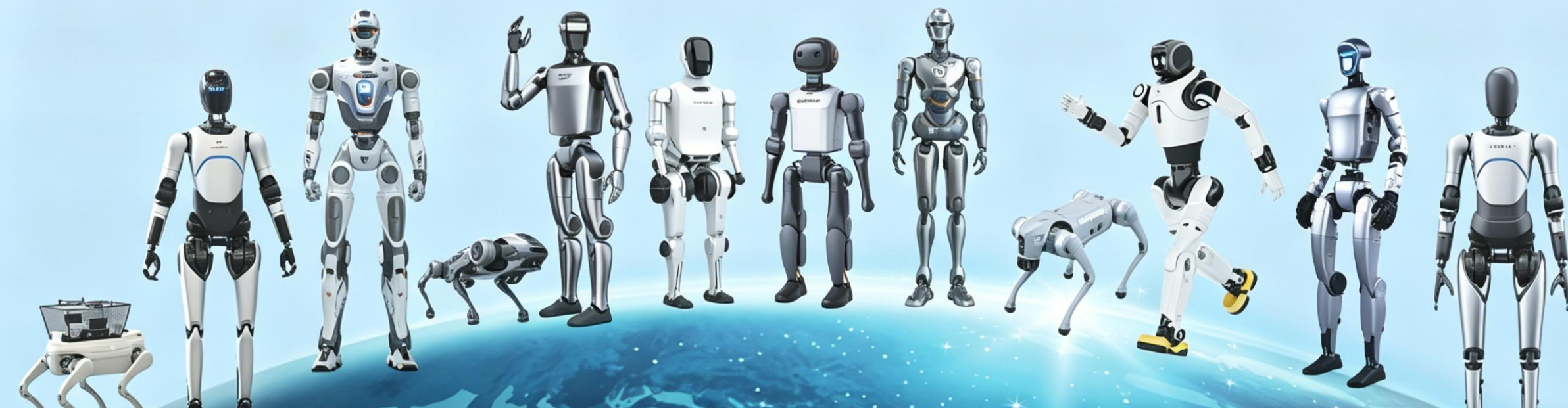


杭州飞阔科技有限公司投资建议书

具身智能后市场业务（二开/租赁/维修/教培）国内龙头

报告人：浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 蔡哲文、国袭明

报告时间：2026-6



01

具身后市场增长迅猛

后市场随本体、模型迅猛增长
国内市场规模已经达到**400亿**

02

生态资源国内顶级

智元、众擎、讯飞均为股东
宇树第一批二开合作商
计划和股东联合发起**具身大脑研究中心**

03

后市场国内唯一全链条覆盖

国内**唯一**覆盖二开 - 租赁 - 教培 - 维修
后市场全方位服务，且都已形成收入

04

连续成功创业团队

团队配置完善，在教育、具身等领域连续成功创业，渠道资源丰富

05

联合智元成立擎天租

擎天租目前估值已经**100亿**，公司占股约10%
本轮**估值3亿**，远低于擎天租**10亿**股权价值

06

收入快速增长

25年成立第一年收入**2000万**，实现盈利
正在建立**城市合伙人100**渠道

资本加注具身智能本体、模型等环节，具身后市场将迎来巨大增长

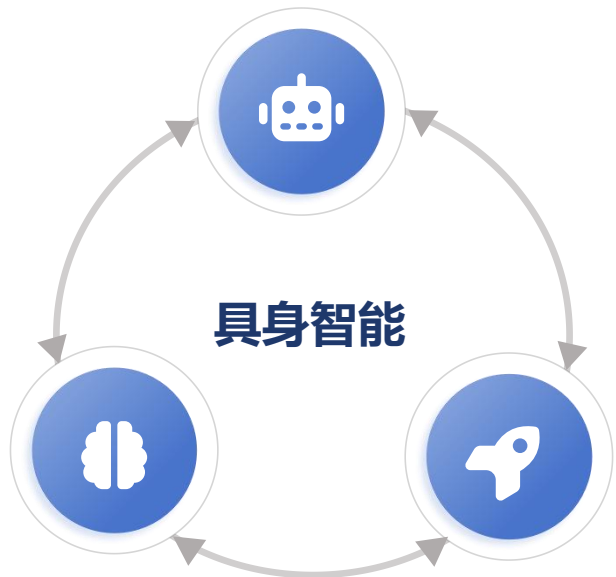
本体硬件

智元机器人

DEEP Robotics
云深处科技

UNITREE 宇树

众擎机器人
-ENGINEER-

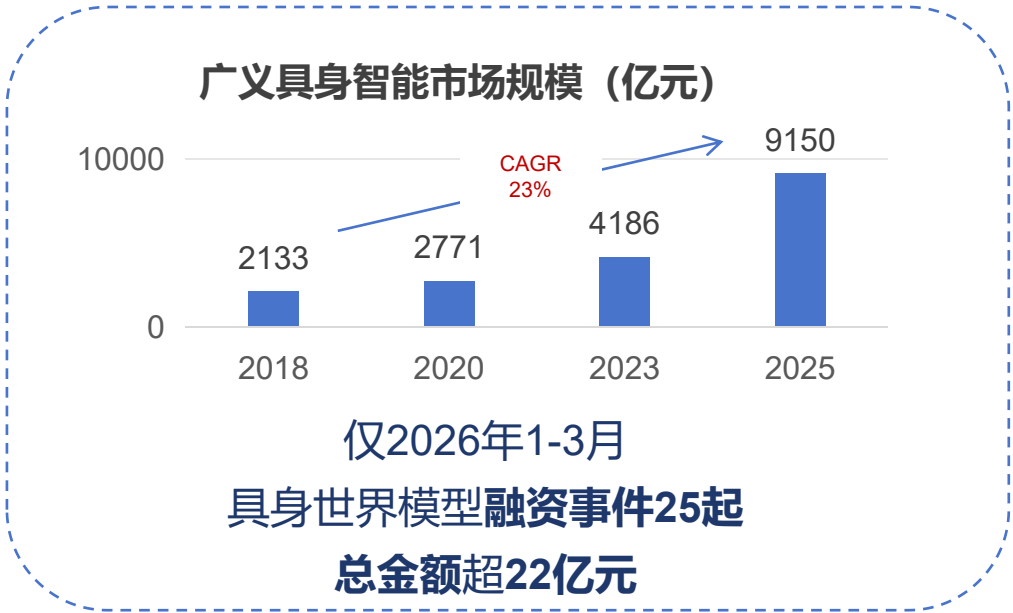


大脑/模型

VLA

WM

...



后市场

二次开发

维修保养

租赁运营

人才培养

飞阔为国内唯一全链条覆盖具身后市场企业，具身后市场规模近400亿

具身智能后市场需求

二次开发

为机器人增加导航、交互、动作及任务执行能力

25年国内人形机器人出货1.44万台，四足狗出货5.6万台

二次开发单价10万元/台计，
现有二次开发市场约70亿元

租赁运营

提供设备调度、活动执行及场景运营服务

机器人租赁市场

10亿 2025年  近百亿 2026年

维修保养

检测、维修、保养、改造及二手再制造

机器人售后维修服务市场

2025年 186亿元

人才培养

提供开发、运维、教学课程及师资培训

25年教育机器人市场规模

近10亿元

具身智能后市场需求规模合计近**400亿**



飞阔定位：机器人后市场平台型龙头

以场景应用为入口，整合“二次开发—租赁—维修—培训”全生命周期服务能力

飞阔获得头部具身本体、模型公司连续加码，拥有顶级具身行业生态资源



科大讯飞 (002230)

天使轮投资，大模型产业投资方，
市值1016亿



智元机器人

天使轮投资，人形机器人本体领导者，估值约180亿



众擎机器人

天使+轮投资，高性能机器人本体大厂，估值近100亿



当虹科技 (688039)

本轮跟投，视觉AI技术支持，
市值47.12亿



美格智能 (002881)

本轮跟投，端侧算力与5G通信底座，市值131.9亿

现有产业股东
核心本体 + 语言模型能力

本轮拟引入
端侧算力 + 视觉AI能力



25.12联合智元成立擎天租，占领后市场流量入口，擎天租股权价值远大于估值



擎天租连续完成两轮融资，估值达70亿元跻身独角兽

擎天租 擎天租 2026年5月20日 19:34



5月20日，擎天租宣布，已于近期完成A轮及A+轮融资，融资金额达数亿元。本轮融资完成后，擎天租估值达到70亿元，正式跻身独角兽企业行列。



26年6月，擎天租估值突破**100亿**

飞阔持有原始股份15%，稀释后约**10%**



股权价值约**10亿**，飞阔本轮估值**3亿**

国内第一批具身后市场公司，深度服务智元、众擎、宇树等本体大厂



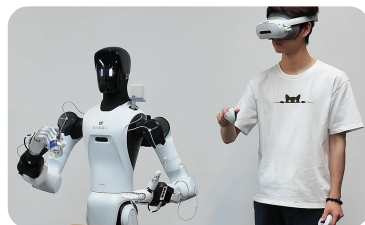
2025.5

成为世界机器人搏击联赛技术支持方



2025.6

获**科大讯飞**战略投资，估值破亿



2025.11

核心产品FLY·天璇平台发布



2025.12

联合发起全球首家人形**机器人租赁平台擎天租**，首轮估值破30亿



2026.3

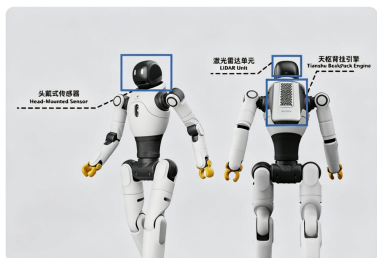
飞阔科技一周年庆典，与**智元、众擎、擎天租、度量**等多家具身头部企业达成深度合作

2024.10

飞阔科技落地
杭州滨江

2025.6

首个核心产品FLY·天枢平台发布



2025.9

亮相外交部蓝厅，政务级场景验证



2025.10

获**慕华科创**×**智元**×**杭州金投**资本管理有限公司投资

HFI 杭州金投

智元机器人

慕华科创

2025.12

飞阔科技助力首届国际**人形机器人街舞邀请赛**完美收官



2026.5

获**众擎机器人**投资

众擎机器人
-ENGINEAI-

全产业链覆盖具身后市场四大业务，已经形成核心产品及业务矩阵

核心业务一：具身智能二次开发

针对多场景开发机器人任务执行能力，形成标准化硬件产品

大脑模型硬件 · 天枢

遥操系统 · 天璇如影

舞蹈动作包 · 天璇

四足融合开放平台

可适配场景



核心业务二：机器人租赁运营

设备调度、项目执行和场务运营

核心业务三：机器人维修保养

机器人仓储管理、维修保养

核心业务四：具身专业人才培养

各层次人才培训课程、实训室建设、教具箱

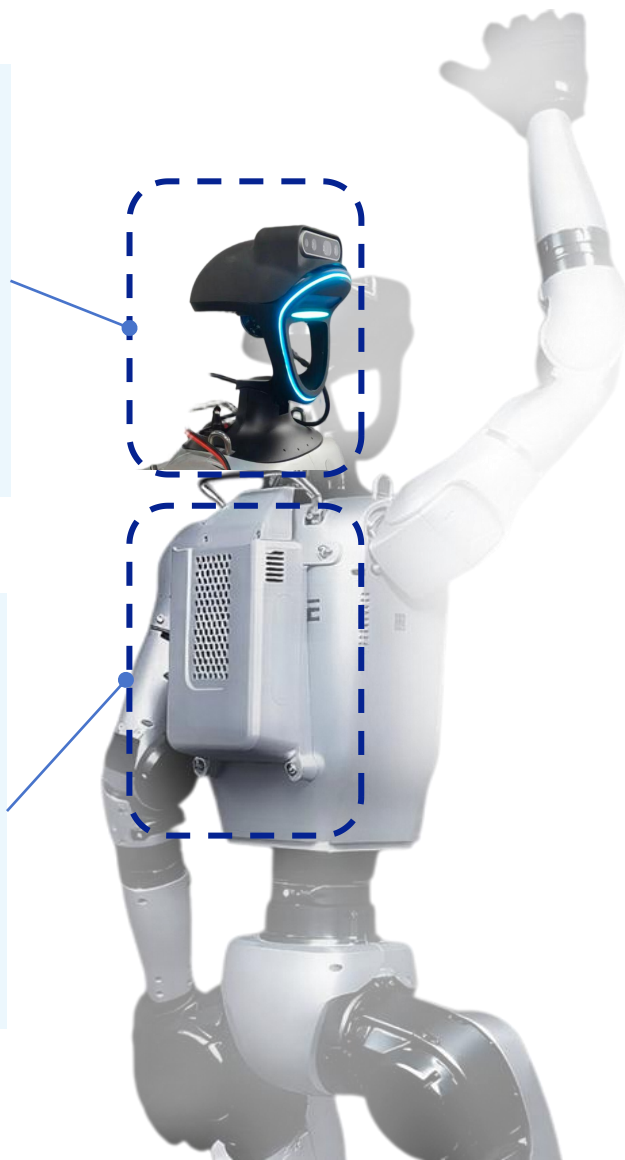
核心产品一：机器人大脑模型集合硬件-天枢



头戴式传感器



天枢背挂引擎



01

自研模型及算法

具备通用能力

自主导航避障 | 人机交互 | 知识库导览

02

预留接口

供个性化开发需求

可切换其他VLA大脑模型 | 多品牌适配

核心产品二：机器人小脑运控系统-天璇



01 天璇·舞蹈动作包

0代码开发、即插即用

- 自主编辑、开发舞蹈动作
- 软件部署交付，可持续更新
- 多品牌适配

02 天璇如影·全身遥感操作系统

高精度、实时全身动作复刻

- 毫秒级低延迟响应
- 毫米级精度控制
- 可用于极端环境下机器人作业控制

核心产品三：四足融合开放平台

标准整机硬件配置

导航激光雷达 GPS 模块
热成像摄像头 可见光摄像头
全向麦克风 警示灯



可实现功能

远程控制

自主巡逻/避障

卫星定位

导航大脑

广播对讲

视频监控

图片抓拍

爆闪灯警示

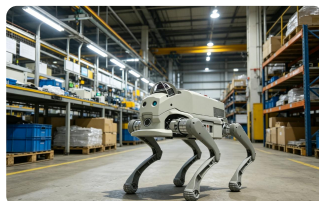
教育场景

安全/稳定/趣味



巡检场景

精准定位/实时识别/智能避障/高效可靠



文娱场景

情绪价值/沉浸式互动/个性化陪伴



商业文娱场景应用：商业接待、大型活动表演、机器人展示



外交部小飞机器人接待外宾



世界机器人搏击联赛



天津智博会百台机器人晚会表演



世界机器人街舞大赛



上海环球港嘉年华展厅机器人导航导览



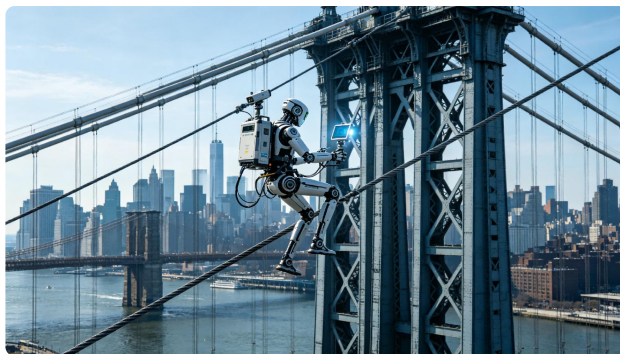
江和美海洋馆机器人展示体验中心

工业场景应用：工业巡检、机器人高危环境作业



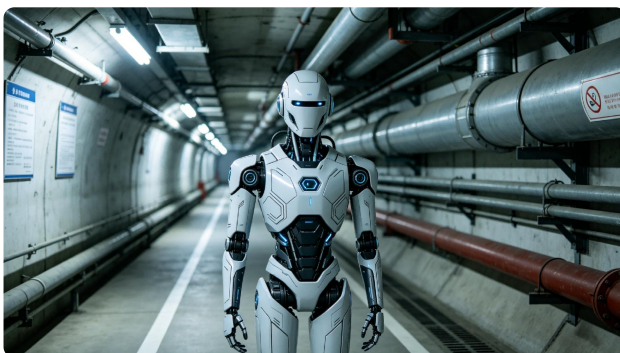
机器人、机器狗厂房巡检

危险、异常情况排查预警



高空作业

桥梁与高塔巡检，风电运维，高空清洁



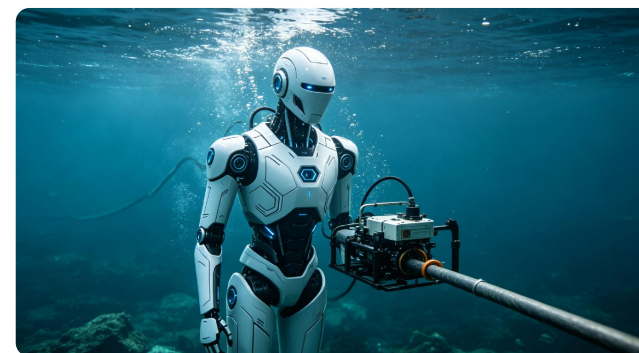
有限空间作业

综合管廊巡检、矿山井下、粮仓平仓



极端环境作业

核辐射，危化品防爆，排爆反恐



水下作业

海缆探测，船舶清理

生态伙伴深度开放底层接口，深耕场景已经形成稳定算法和核心真机数据

本体深度协同

股东协同 | 底层接口 | 多品牌适配

- 深度接入本体权限，协同开发
- 智元、众擎等本体厂作为战略股东，合作关系稳定
- 具备丰富主流品牌机器人适配经验

场景模型算法沉淀

场景模型 | 稳定运行 | 群体控制

- 已沉淀多场景交互、任务编排、群控算法经验
- 群体控制、实时反应稳定性已验证
- 场景模型封装为标准模块

真实数据飞轮

批量部署 | 交互数据 | 持续迭代

- 广泛接触真实场景
- 积累真实交互及长尾数据
- 持续优化算法、内容和交付流程

开放平台与技术储备

开放接口 | 模块复用 | 生态研发

- 开放多项接口，支持合作伙伴二次开发
- 规划联合智元、众擎、科大讯飞等股东建设研究院，引入外部技术资源，储备机器人大脑模型技术

联合产业股东筹备成立具身大脑研究院，进行前沿模型算法技术研发



智元机器人



众擎机器人
-ENGINEER-



科大讯飞
iFLYTEK



当虹科技
ArcVideo Tech



飞阔科技
-FLYKOR-

研究方向：面向具体应用提供具身智能模型技术支撑，推动具身智能在更多的场景落地

具身大脑研究院



智元机器人



众擎机器人



科大讯飞



当虹科技



飞阔科技

核心业务二：机器人租赁运营



亿元级融资落地，擎天租成立
不到三月完成三轮融资

乐华、黄晓明都来了：机器人租
赁，到底是谁的好生意？
机器人租赁的半年沉浮。



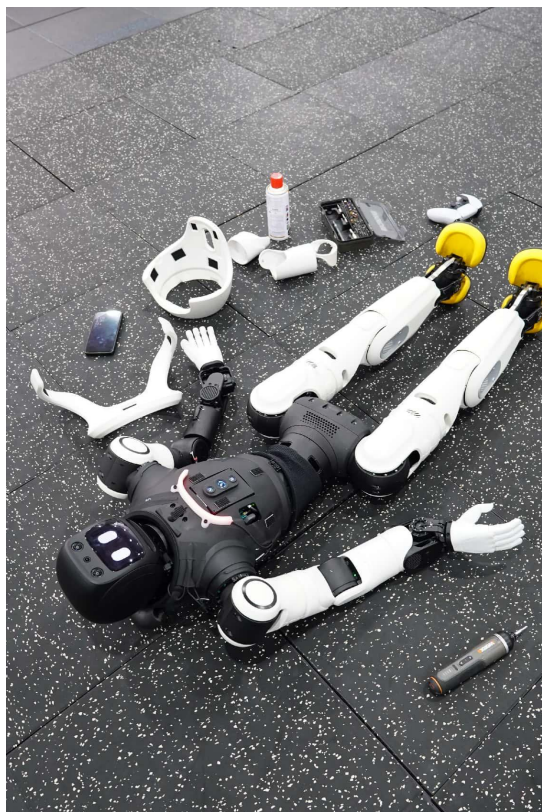
擎天租融资新闻



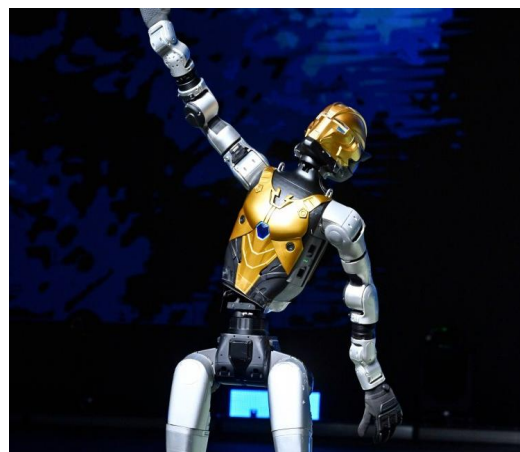
飞阔与智元联合发起全球首个机器人租赁平台——擎天租

支持其机器人租赁做配套场景开发和部署应用

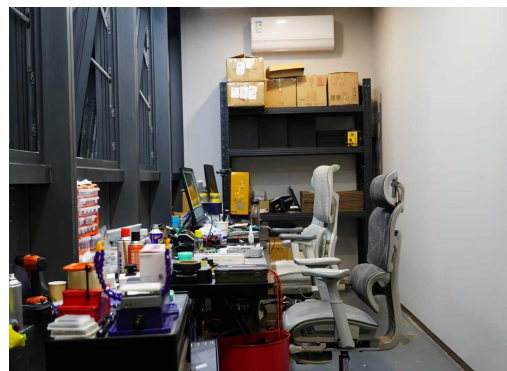
核心业务三：机器人维修保养



机器人维修保养



机器人改装



机器人维修工作站



擎天租CEO：“擎天租即将储备1万台智元机器人用于平台租赁业务。”

飞阔萧山工厂已有近500台擎天租机器人，为其提供维修保养服务，收费5000元/年/台

核心业务四：具身智能专业人才培养

各能力模块课程大纲

适合人群：机电维修、自动化、机器人专业学生，售后工程师岗前培训



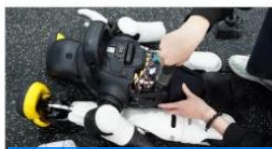
【M1】本体搭建——人形机器人本体搭建
 (理论约20%，实操约80%)
 亲手组装、接线、调试一台真正的机器人，打下扎实的硬件基础。

【M2】机器人小脑——人形机器人小脑运动控制与全身动捕
 (理论约30%，实操约70%)
 从算法仿真到真人动捕，让机器人学会走路、跑步、抓取，甚至模仿你的每一个动作。



【M3】机器人脑——人形机器人脑具身智能空间交互
 (理论约25%，实操约75%)
 从零打造一台能听、会说、会看、自主导航、智能讲解的导览机器人，掌握具身智能核心应用开发全流程。

【M4】四足机器人开发实践——具身四足应用与拓展
 (理论约30%，实操约70%)
 从零掌握四足机器人开发全流程，让机器人自主巡检、智能避障、完成真实场景任务。



【M5】机器人运维——人形+工业机器人全栈运维与维修
 (理论约30%，实操约70%)
 从安全操作到故障诊断，从关节拆装到整机维修，培养机器人行业的“全科医生”。

具身智能专业课程



独立开发

实验箱即为一台完整的计算单元，外接显示器/键盘/鼠标后即可作为PC进行编程开发

一键部署

开发与编译完成后，通过一根网线连接机器人，即可讲控制指令下发，实现对真实机器人的控制。

场景多样性

便于摆放，储存，占用空间小。

虚实结合与安全仿真

可以在连接真实机器人前，直接在实验箱内运行仿真环境，验证运动控制与SLAM算法，降低实机测试风险。

硬件解耦

核心控制逻辑与高价值的机器人本体物理分离。即使学生写出引发系统崩溃的代码，也只是在实验箱内报错，最大程度避免机器人硬件受损。

传感器扩展

实验箱提供丰富的接口，学生可以直接将雷达、深度相机等外设插在实验箱上进行前期的数据采集和传感器调试。

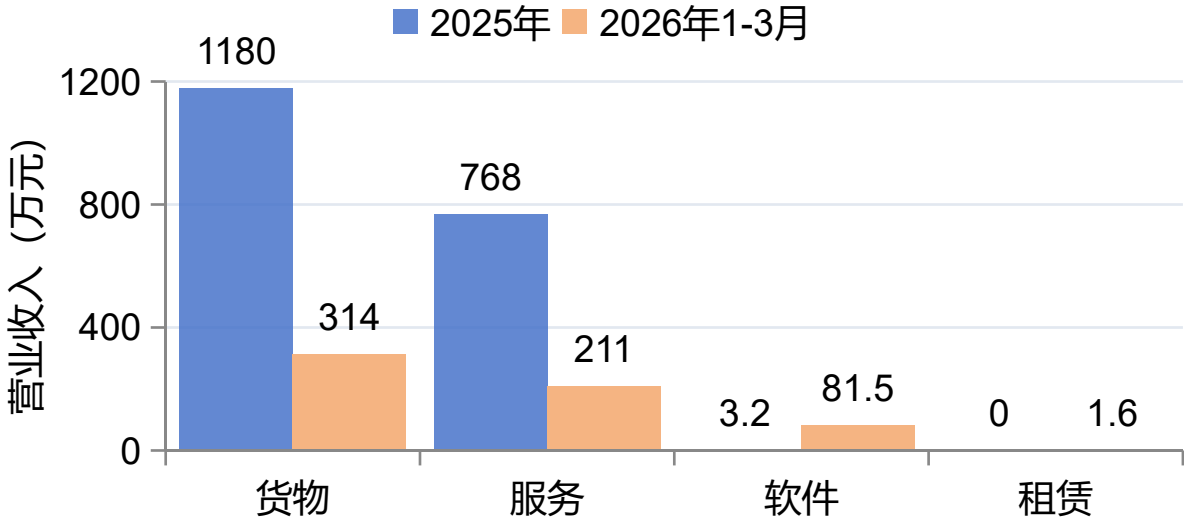
高校实验室教具箱

针对科研高校、职校等不同层次人才，研发配套培训课程以及实验室教具箱产品（10万元/台）

公司成立第一年即实现盈利，商业化能力极强

公司财务简况

单位：万元	2025年	2026年Q1
营业收入	1951	608
毛利率	51.46%	46.64%
净利润	33	31
经营活动现金流入	1982	971
经营性现金流净额	214	83



26年打造并完成城市合伙人100计划，建设规模化核心销售渠道

大客户直销

- 本地政府、国企
- 大型标杆案例
- PoC项目

城市合伙人100计划

- 合伙人权益包
- 产品经销

核心渠道

区域子公司

- 区域市场拓展
- 本地化交付
- 客户服务支持

线上及其他

- 社交媒体平台
- 行业展会
- 内容营销获客

城市合伙人核心100计划

计划2026年招募各城市地区具有丰富客户资源的城市合伙人**100名**

当前招募进度：**30/100**，已实现合同收入**855万元**

连续成功创业团队，具身智能场景商业化落地经验丰富

熊智娟

XIONGZHIJUAN



董事长

Chairman

- ▶ 具身领域知名投资人
- ▶ 22年教育行业经验
- ▶ 上海市工商联全国会长班秘书长
- ▶ 上海市工商联全国会长班秘书长

胡凌鹏

HULINGPENG



首席执行官

Chief Executive Officer

- ▶ 高级工程师，机器人场景应用落地专家，参与近百个具身机器人场景应用项目落地
- ▶ 科技行业深耕10余年，具备丰富的产业落地、团队管理与商业落地经验
- ▶ 曾任杭州某知名公司总裁，主导核心业务规模化扩张与战略落地，带领团队实现营收从2000万元到2亿元的增长
- ▶ 先后服务浙江日报、咪咕数媒等省内知名企业

郭云飞

GUOYUNFEI



首席技术官

Chief Technology Officer

- ▶ 资深技术专家，深耕技术领域10余年，积累了丰富的技术经验和团队管理能力
- ▶ 主导过 ROS 导航系统等头部项目并实现关键技术突破，突破了人形机器人应用场景的最后一公里
- ▶ 曾担任上市公司研发总监，主导核心技术突破，从0-1搭建了并落地了杭州政府核心项目
- ▶ 在公司落地主导核心系统实现关键技术突破及运动控制算法，并组建了核心技术团队，成功构建高壁垒技术护城河

李洁

LIJIE



首席运营官

Chief Operating Officer

- ▶ 具身智能与机器人场景应用专家，参与近百个机器人二次开发与落地项目，涵盖教育展览、地产等领域
- ▶ 主导多家大型上市企业的人形机器人应用实践，致力于推动前沿技术的产业化与普及化

连续成功创业团队，具身智能场景商业化落地经验丰富

刘炳政

LIUBINZHENG



联合创始人

Co-founder

- ▶ 资深企业管理者，智能硬件与产教融合领域实战创业者
- ▶ 深耕智能装备与产教融合领域多年，拥有丰富的产业资源、政企合作及市场运营经验，擅长从0到1搭建业务体系、操盘多区域市场与集团化运营。
- ▶ 精通资源整合，项目孵化与规模化扩张，对新质生产力、数字化转型与行业生态建设具备深刻理解，专注以技术与模式创新赋能产业升级。

赵江鹏

ZHAOJIANGPEN



首席营销官

Chief Marketing Officer

- ▶ 国家职业一级导演&原浙江卫视导演
- ▶ 通过策划跨界联名、央视官媒曝光、顶级IP合作等全链路品牌事件，构建了飞阔科技在具身智能领域的技术影响力与大众认知，推动公司估值跻身行业头部
- ▶ 主导搭建了从技术破圈到品牌出圈的全链路传播体系，以强传播力的内容矩阵实现流量与用户双增长，并联动头部达人及国家级赛事策展深入大众场景，最终形成“人机共生”品牌心智的完整认知闭环。

史凌峰

SHILINGFENG



营销服总经理

Director of Ecological Cooperation

- ▶ 独立打造魔方教育品牌，3年内累计学员超8万人
- ▶ 具备从0到1完成品牌搭建、产品设计、市场获客、培训全链路经验
- ▶ 现全面负责飞阔科技销售团队，将过往创业积累的系统化运作能力与规模化复制经验，应用于具身智能赛道，致力于构建可持续发展的商业模型。

王玥

WANGYUE



生态合作总监

Director of Ecological Cooperation

- ▶ 曾任人形机器人场景应用联盟运营负责人
- ▶ 曾任人形机器人场景应用联盟运营负责人，期间服务过戴尔科技、基恩士、蔡司中国等知名企业，主导策划多场行业峰会及供需对接活动，链接核心本体企业、集成商及终端场景方300余家，深度参与人形机器人场景应用生态建设。
- ▶ 现负责飞阔科技应用场景落地推进、产教融合课程开发及生态伙伴拓展，致力于打通机器人从技术到商业化的最后一公里。

在教育培训、文娱商演、机器人展馆等场景客户处获得一致好评

教育培训经销商：山东传华

产品初步标准化，市场即将进入起量阶段

- 天枢背包已迭代三代，**产品成熟度较高**
- 实验箱、课程与天枢背包形成组合，可批量建设高校实训室
- 产品具有一定通用性，可**适配不同品牌机器人**
- 教育市场尚处早期，26年相关产品有望**销售50-100台**
- 目前主要与飞阔合作，认可其**研发技术及团队能力**

机器人展馆客户：中梦科技

二次开发及内容更新构成运营核心

- 飞阔负责机器人**技术支持、场景落地及节目开发**
- 飞阔会持续提供内容系统升级，节目可以按月甚至更高频率更新
- 五一节假日线下门票核销约60万-70万元，场馆建设成本约1000万元
- 飞阔在机器人**舞蹈、语言交互及场景二次开发**方面能力较强

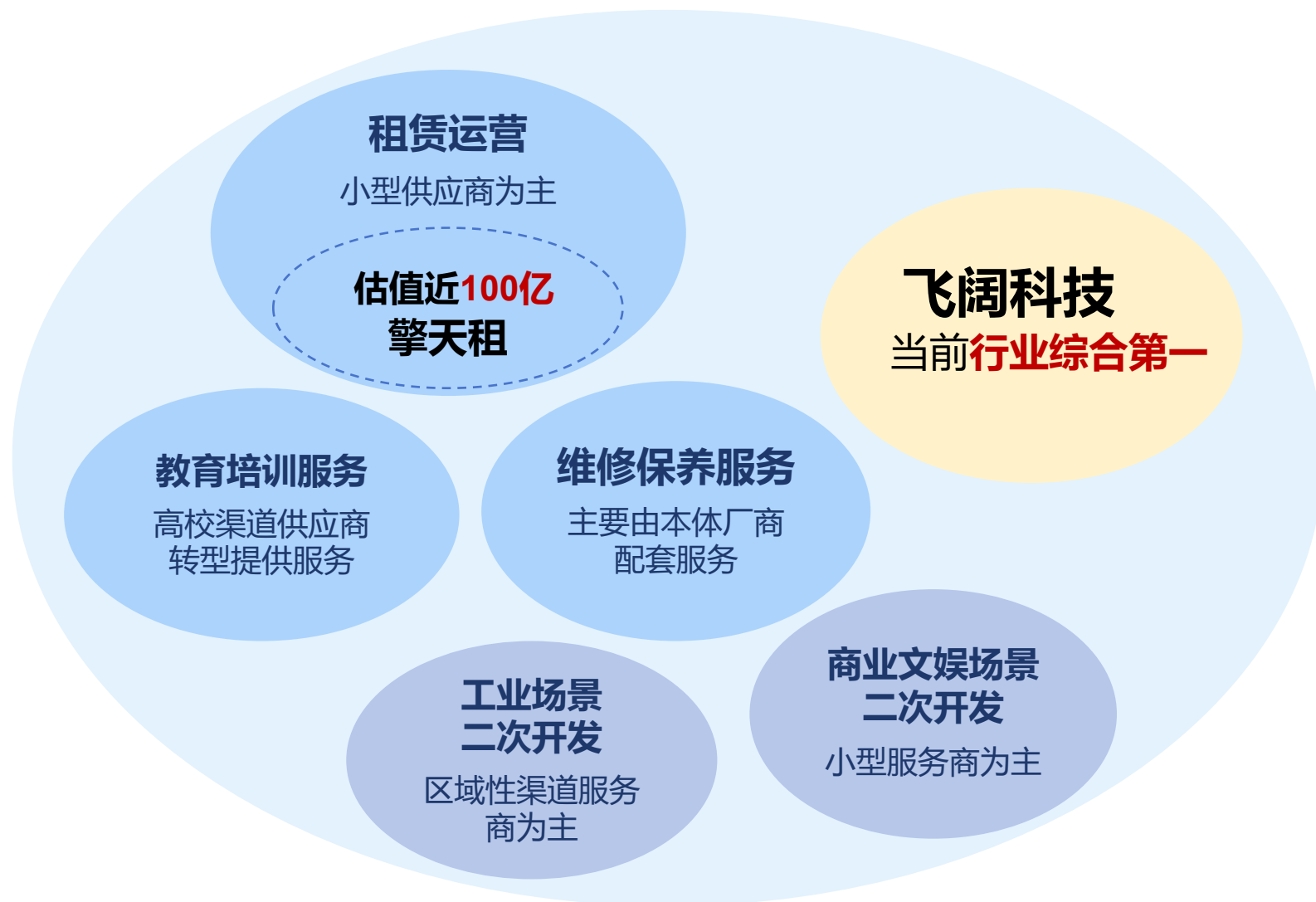
文娱商演服务商：北京天成

市场需求旺盛，考验生态合作能力及资源

- 飞阔负责机器人技术保障及参赛队伍协调，提供天璇舞蹈包、天枢系统及机器人本体
- 天枢能**协调多个本体厂商**，并对不同品牌机器人进行二次开发
- 飞阔最突出优势是**生态融合和资源协调能力。交付团队技术水平和专业能力突出**，能够支撑大型活动落地

关键词：后市场业务公司中**最具技术实力、更新迭代最快、执行力最强、生态资源最丰富**

具身后市场呈现小散、区域性、本体全包等特征，飞阔提供独特全链条服务



飞阔主要优势：

- 后市场业务**全面覆盖**
- **生态资源丰富**，整合能力强
- 完善的**市场渠道建设**
- 技术领先，多台真机部署，**产品稳定性**已被验证

未来3年发展计划及财务预测

标准化复制

- ▶ 现有场景业务夯实
- ▶ 产品标准化
- ▶ 完成核心城市合伙人布局

快速放量

- ▶ 建立研究院，储备大脑模型技术
- ▶ 提升品牌市占率
- ▶ 拓展工业场景业务

建立龙头品牌

- ▶ 努力成为国内具身后市场业务龙头，市占率第一

2026

2027

2028

26年6月完成3亿
估值轮次融资

- 目标营收7000万
- 目标净利润300万
- 计划26年12月完成7-10亿估值轮次融资

- 目标营收1.2亿
- 目标净利润1000万
- 计划12月完成15亿估值融资

- 目标营收2.4亿
- 目标净利润3000万
- 计划完成24亿估值融资

投资方案

本轮投资

本轮计划以投前估值2.7亿，领投1700万元。

跟投1300万元，包括当虹科技（688039）、美格智能（002881）、圣奥科技、众擎机器人、同创伟业、明嘉资本等

估值合理性

飞阔持有擎天租约10%股权，擎天租最新估值100亿元，飞阔持有的股权价值已经达到10亿元

核心条款

回购：目标公司未能在2032年6月30日前完成合格上市申报并获受理，本轮投资方未能实现全部股权退出情况下，目标公司需回购本轮投资方所持有的部分或全部股份。**回购利率为6%。**

优先清算：公司进入清算程序，则本轮投资方优先于公司其他股东从公司剩余财产中优先获得分配，按年化单利6%进行优先分配。

董事会席位：新设1个董事席位

风险分析与对策

风险点		对策
技术风险	具身大模型产品对比专业模型公司有一定差距，可能会遇到技术瓶颈	公司定位不是一家模型公司，但仍会进行相关技术布局： - 联合股东成立具身大脑研究院，研发、应用先进技术 - 本轮后补充核心大脑模型技术科学家 - 深耕核心场景，形成独特真机数据资产
销售风险	城市合伙人终端动销和交付能力尚待验证	加强合伙人筛选，明确交付验收标准，按履约进度确认收入
竞争风险	当前落地场景（如商演娱乐、工业巡检）技术壁垒有限，后期市场可能竞争激烈	利用当前渠道和生态优势，持续拓展公司规模 工业制造场景已经提前筹备PoC项目
投资企业合规关联风险	作为擎天租创始股东，如擎天租发生重大合规或经营问题，可能面临投资损失、声誉影响及特定情形下的相关责任	充分关注擎天租企业发展、业务动向，并根据业务发展情况择机退出